



北京交通大学



轨道交通移动通信系统

第三章 轨道交通特殊环境下的无线通信保障技术

学 院

电子信息工程学院

研 究 所

现代通信研究所

授课教师

孙宵芳



教学安排

3.1 轨道交通典型通信场景

3.2 轨道交通无线通信信道的特殊性

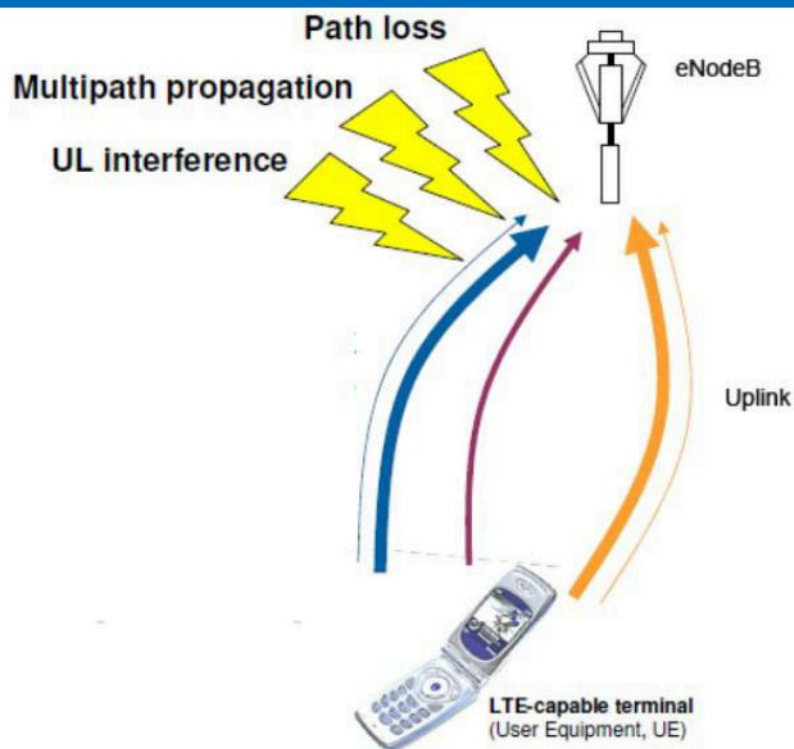
3.3 轨道交通移动通信系统典型场景

3.4 轨道交通专用通信保障技术：

- 安全性、可靠性、可用性、稳健性

高速移动对无线性能的影响

- 高速移动环境下：收/发信机射频特性决定无线网络传输质量和性能。
- 射频指标要求更高：无线技术特性是保证网络安全的关键一环！





本章目录

3.1 轨道交通典型通信场景

3.2 轨道交通无线通信信道的特殊性

3.3 轨道交通移动通信系统典型场景

3.4 轨道交通专用通信保障技术：

- 安全性、可靠性、可用性、稳健性



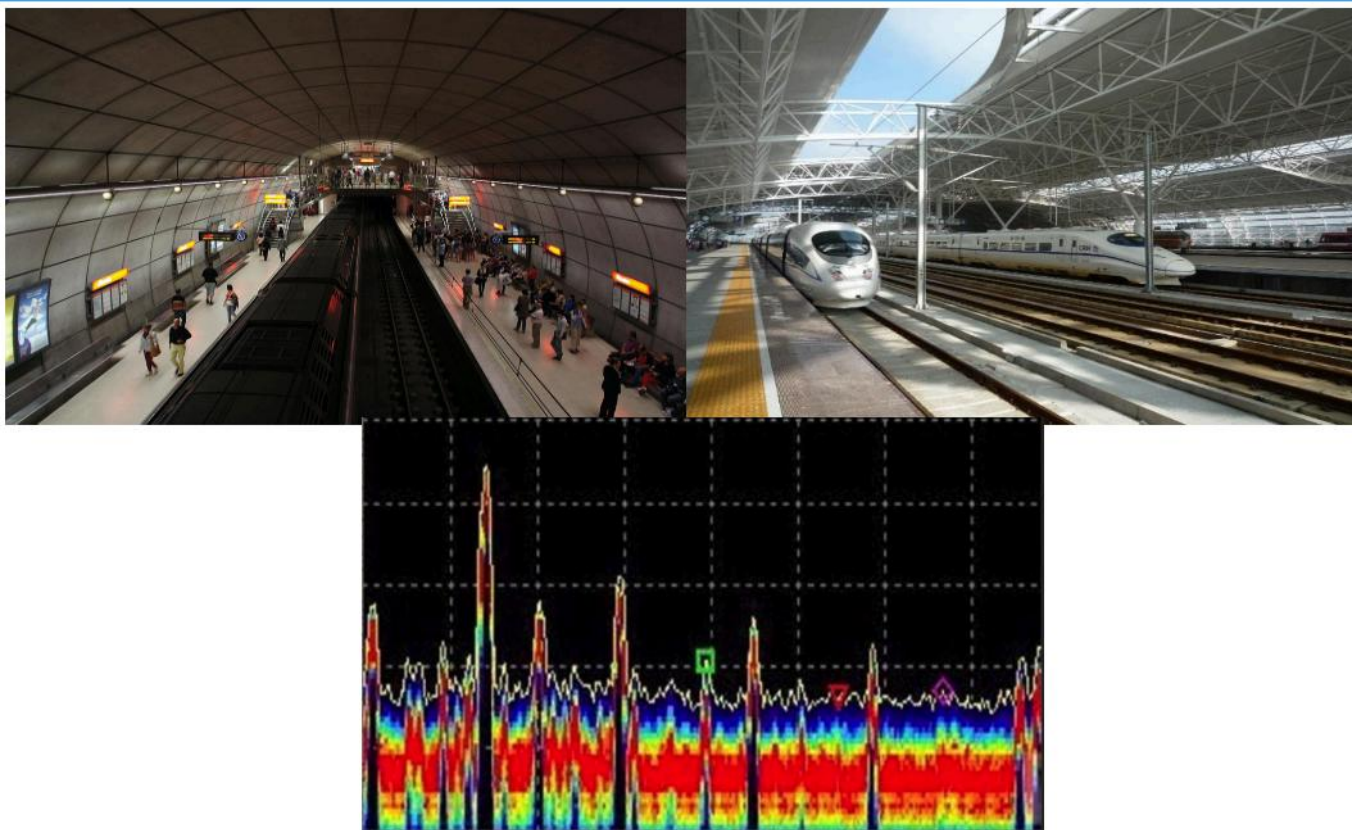
3.1 轨道交通典型通信场景

铁路线路（正线）：开阔地形 / 隧道，复杂地貌，移动速度快（中速、高速）



轨道交通典型通信场景

车站：各位无线电台站密集，电磁环境复杂，包括地下车站。



轨道交通典型通信场景

- 编组站：到发车辆的解和重组，大型编组站6000辆/天
- 业务操作密集，电磁环境复杂，包括调车控制的安全。





轨道交通典型通信场景

维修基地：主要进行动车组的入库检修。





轨道交通典型通信场景

铁路枢纽：

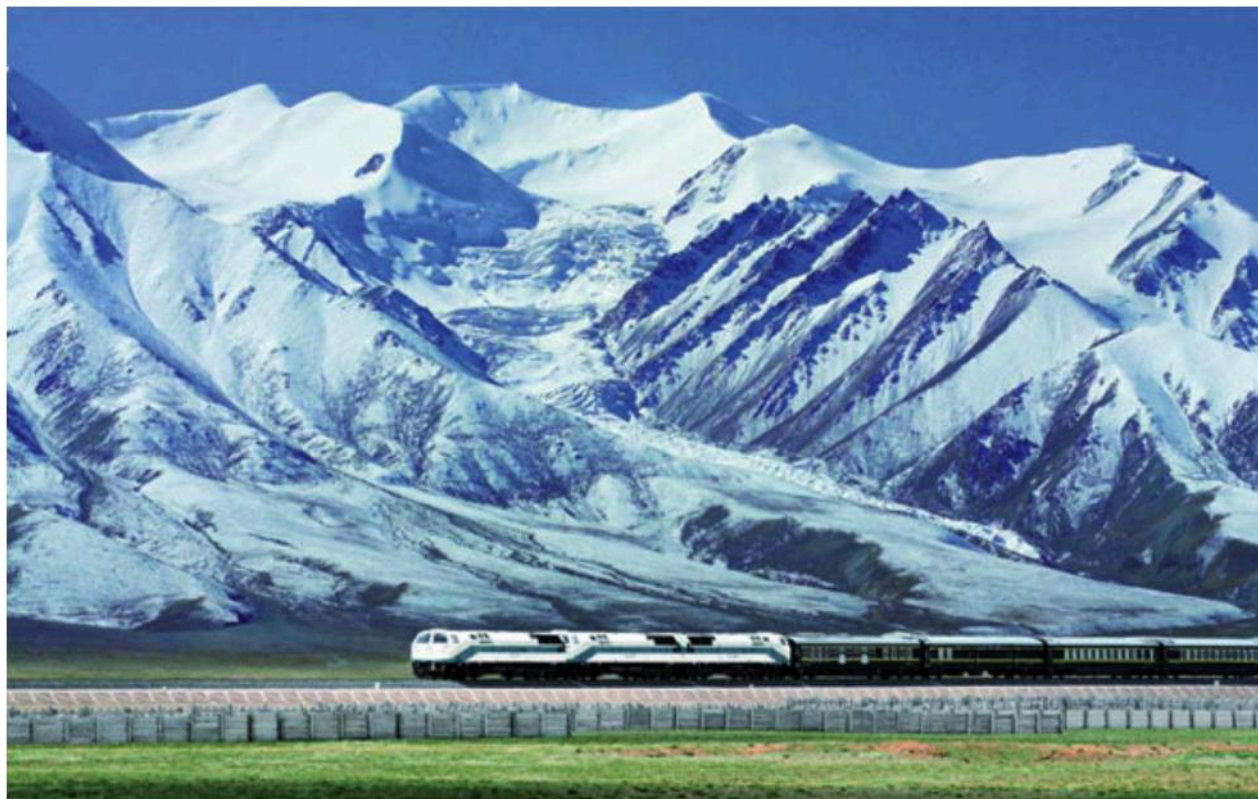
- 线路集中：走行线路，支线；
- 通信系统制式复杂；
- 电磁环境复杂。





青藏铁路

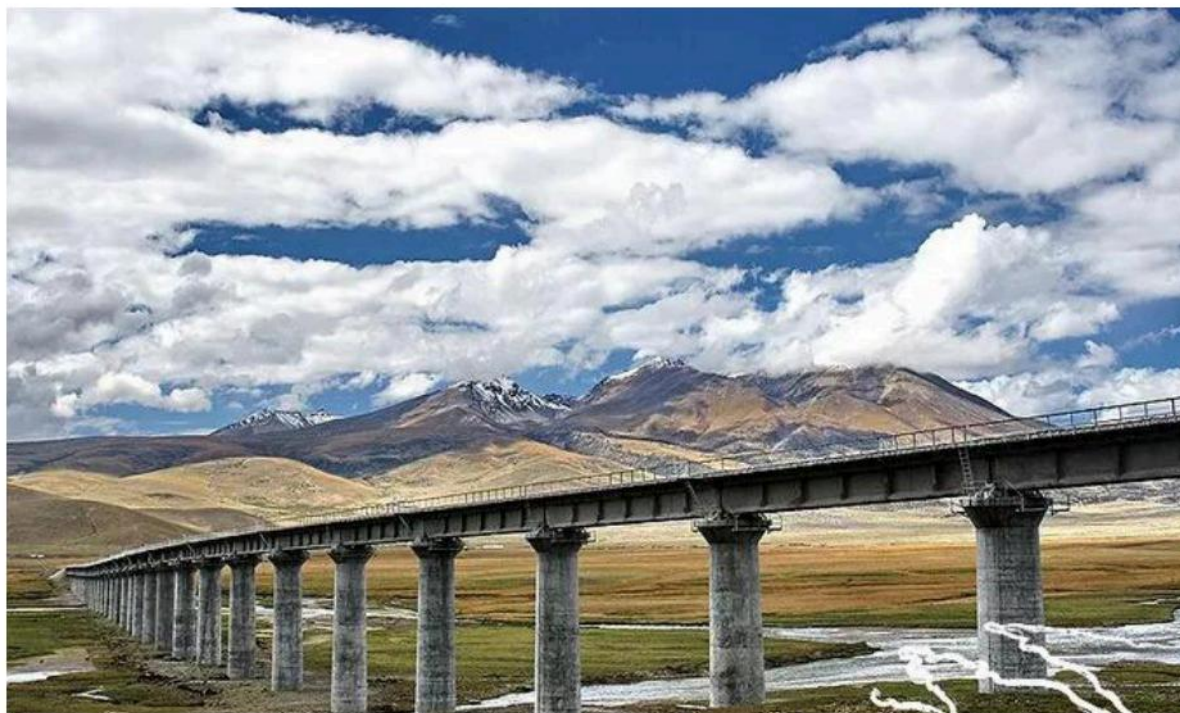
环境严苛：高原高寒，冻土地带





川藏铁路

- 巨大挑战：建设、选址、环保、桥隧等
- 众多埋深大于1000米、长度超过20公里的超深埋超长隧道，隧道总长843公里，长度达30公里以上的特长隧道超过10座。





轨道交通特殊工作环境

- 高架线路
- 长大隧道
- 地下空间



轨道交通通信操作场景





本章目录

3.1 轨道交通典型通信场景

3.2 轨道交通无线通信信道的特殊性

3.3 轨道交通移动通信系统典型场景

3.4 轨道交通专用通信保障技术：

- 安全性、可靠性、可用性、稳健性



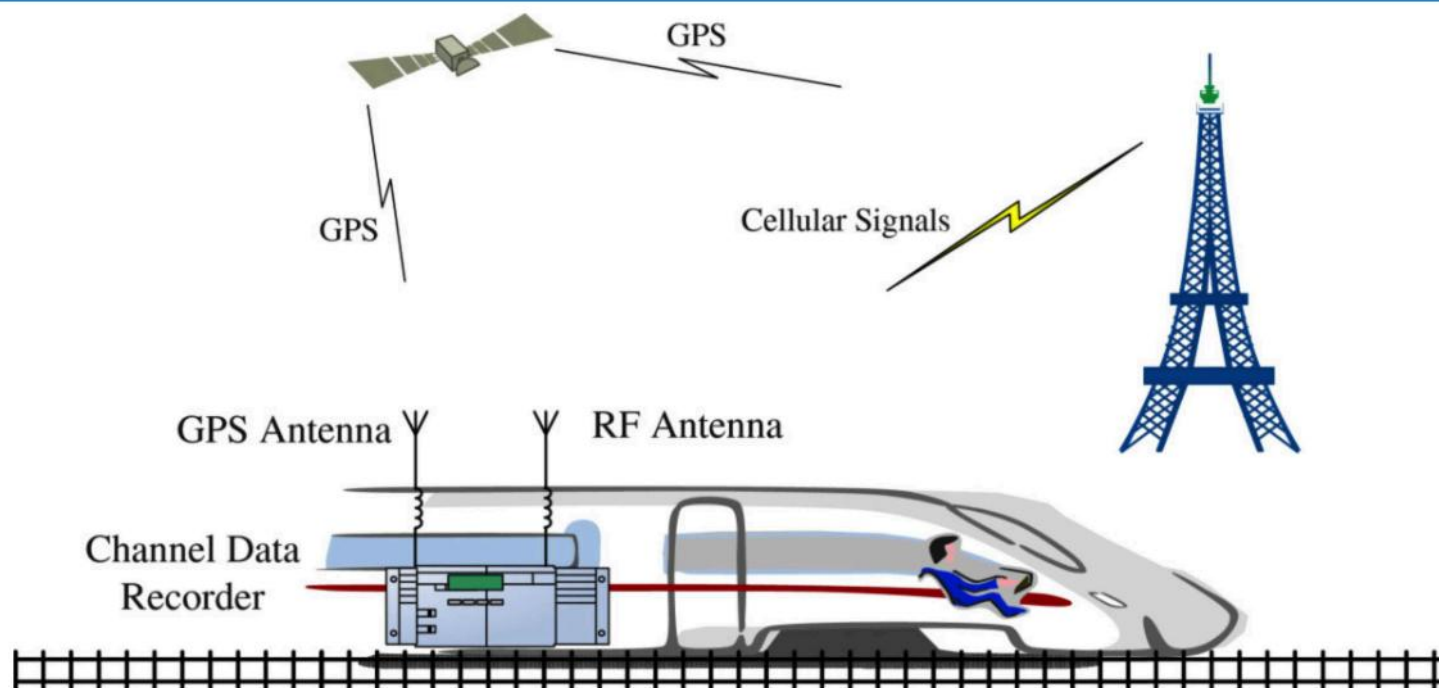
轨道交通无线通信信道的特殊性

- 高速铁路的建设离不开无线通信系统的支撑；
- 无线通信网络的设计则需立足于对典型环境下无线信道的可靠性；
- 物理无线信道作为通信发生的媒介，其特性极大地影响着无线通信系统的性能。



信道传播环境的特殊性

- 核心：复杂环境因素对无线电信号的影响。

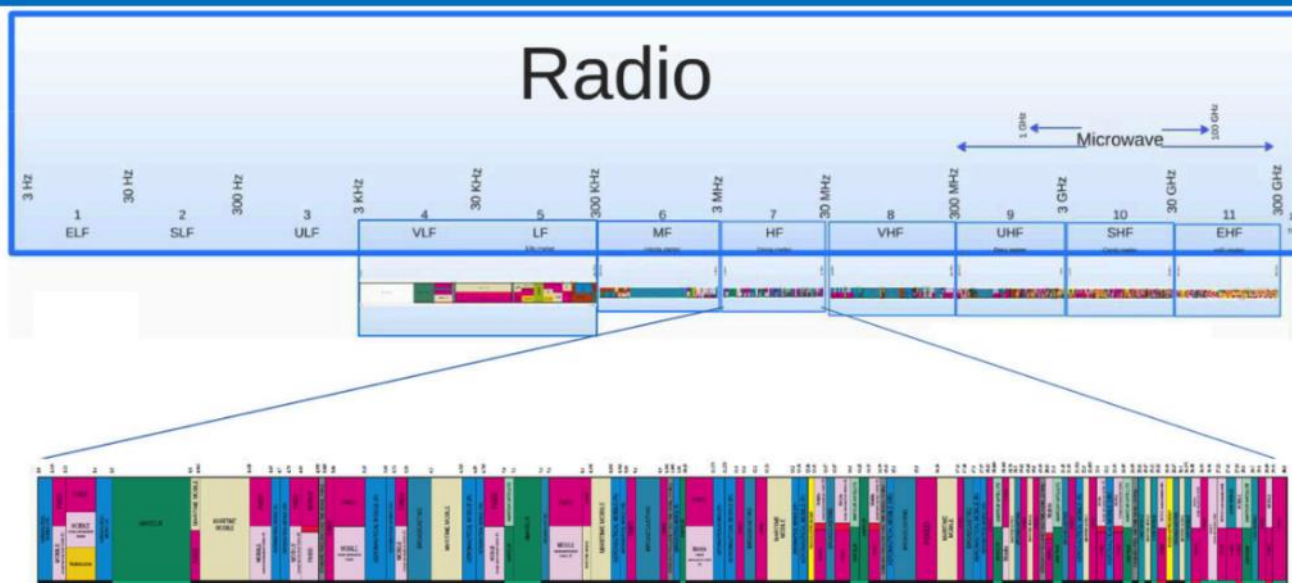




问题: 轨道交通是否要求合适的工作频段?

现状:

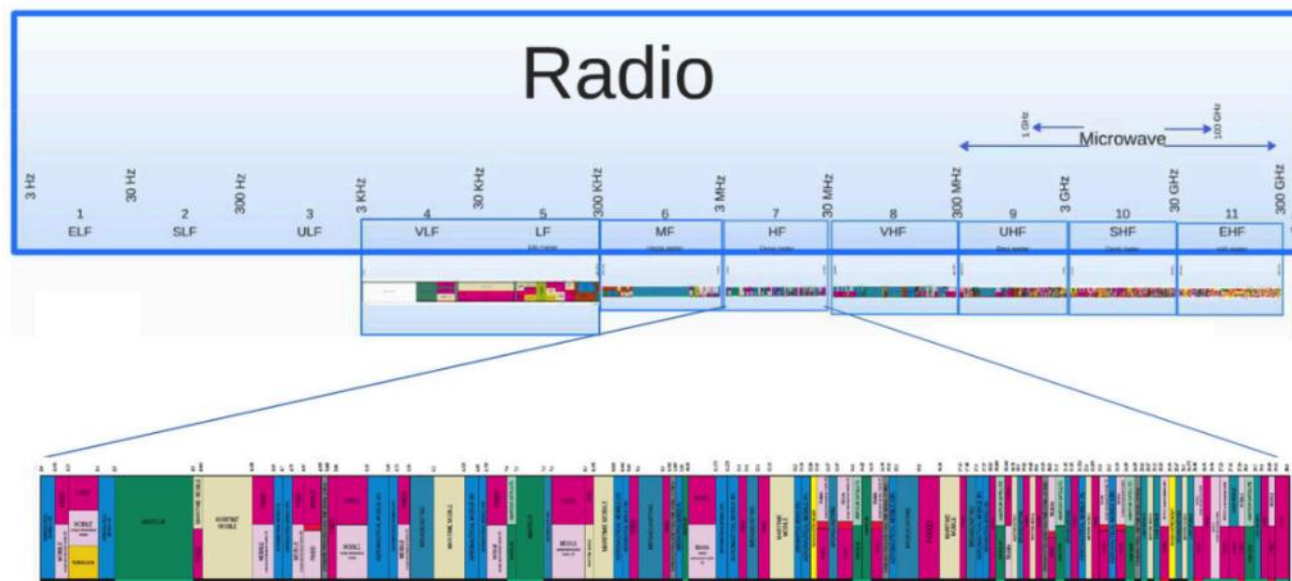
- 世界上, 大多数轨道交通通信系统的工作频段都集中在1 GHz以下。
- 原因1: 在高频段, 更大的多普勒频移, 移动性支持不如低频段;
- 原因2: 组网成本, 低频段路径损耗更小, 具有良好电波传播特性。





1 GHz以下工作频段的挑战

- 频谱拥挤。
- 碎片化严重，无法获得连续频段
- 解决：认知无线电？





轨道交通频谱管理

无线电频率是稀缺，不可再生的宝贵资源

无线电干扰的产生大都与无线电频谱的不当使用有关，因此要避免或消除无线电干扰就需要对无线电频谱的使用进行管理。无线电频谱具有频率、时间、区域的三维特性。频谱管理的基本任务：

- 要使处于同一区域、同时工作的设备不使用相同的频率；
- 使同一区域使用相同频率的设备不同时工作；
- 使相同频率同时工作的设备不在相互影响的范围内工作。

轨道交通频率安全至关重要

深圳地铁信号系统受干扰导致停运的事件：

- 原因：深圳地铁信号系统之所以受到干扰，原因在于它使用了2.4GHz 不受保护的开放频段（也称免授权频段）。



深圳地铁集团称，便携式3G无线路由器产生的信号数据传输频段与地铁信号系统的相同

轨道交通频率的选择：城市轨道交通



城市轨道交通：

- 地铁信号系统选择什么频段可以避免干扰？简单地说，只要选择在地铁运行的空间范围内不使用的频段即可。
- 地铁位于地下，许多在地面上使用的无线电设备在地下是无法使用的，如卫星通信、卫星导航、航空通信、航空导航、气象探测、预警雷达、射电天文设备等..

选择时考虑的因素：

- 避开干扰；
- 足够的带宽容量；
- 合适的电波传播特性。



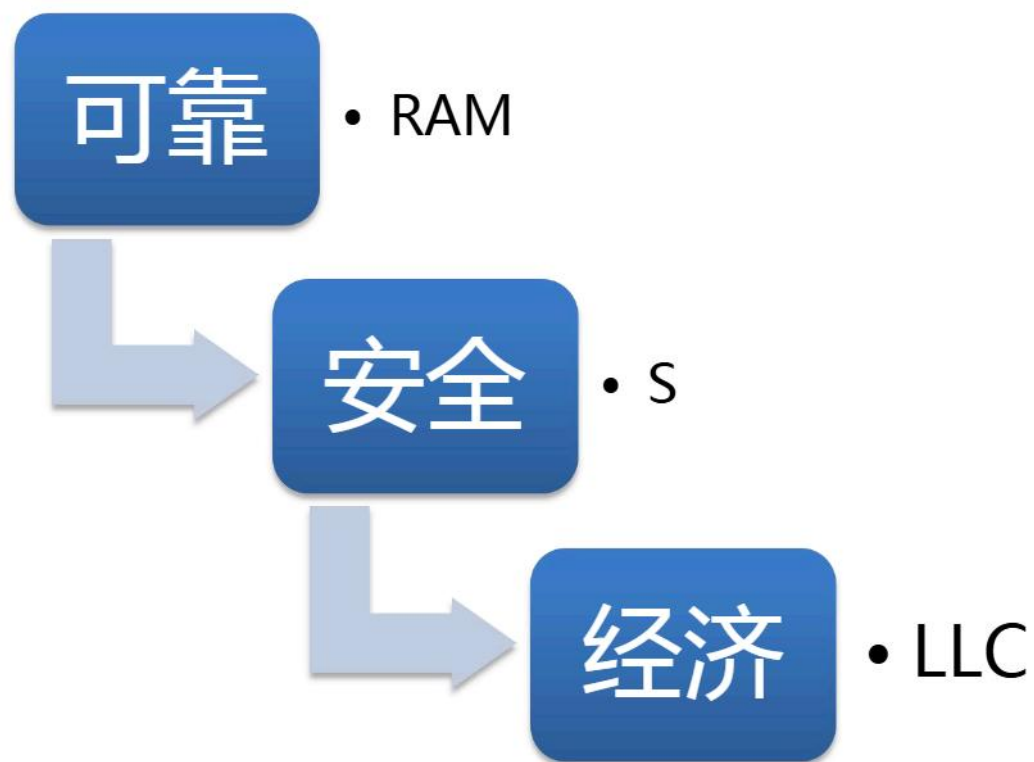
本章目录

- 3.1 轨道交通典型通信场景
- 3.2 轨道交通无线通信信道的特殊性
- 3.3 轨道交通移动通信系统典型场景
- 3.4 轨道交通专用通信保障技术：**
 - 安全性、可靠性、可用性、稳健性



轨道交通无线通信保障技术

轨道交通移动通信安全保障的关键词

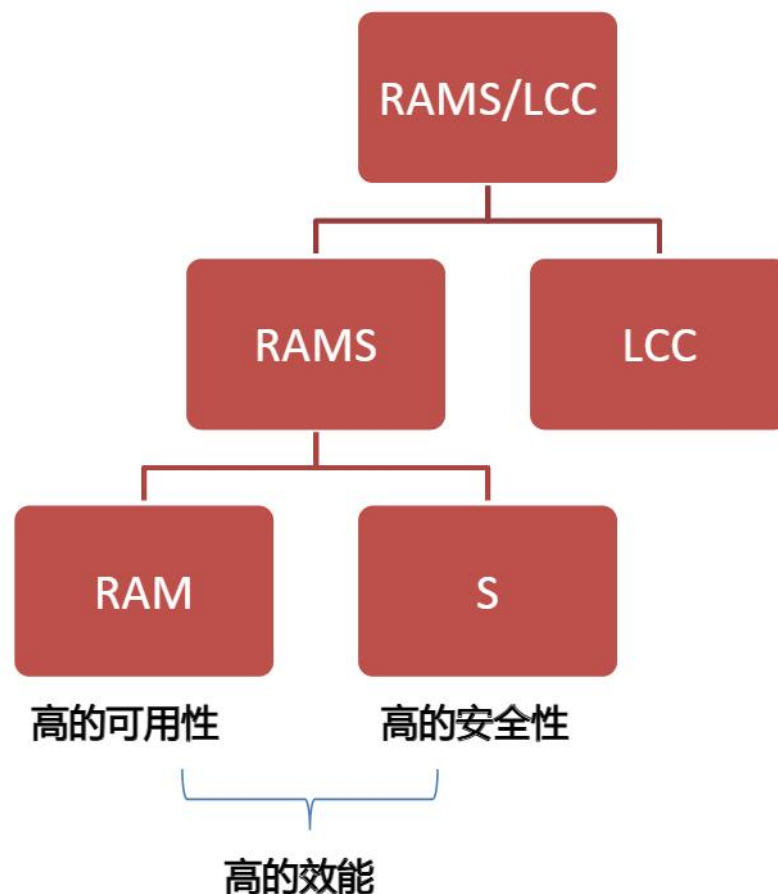


轨道交通无线通信保障技术



RAMS定义

- RAMS : 可靠性 (Reliability)
- 可用性 (Availability)
- 可维修性 (Maintainability)
- 安全性 (Safety)
- LCC : Life Circle Cost , 全寿命周期费用



轨道交通移动通信RAMS关切点



RAMS

- Reliability - 可靠性
- Availability - 可用性
- Maintainability - 维修性
- Safety - 安全性

针对使用

需要定期维护吗？

多长时间需要更换？

维护的步骤是什么？

需要什么工具、消耗品？

针对故障

多长时间发生一次？

发生什么故障？

如何发现故障？

如何降低故障？

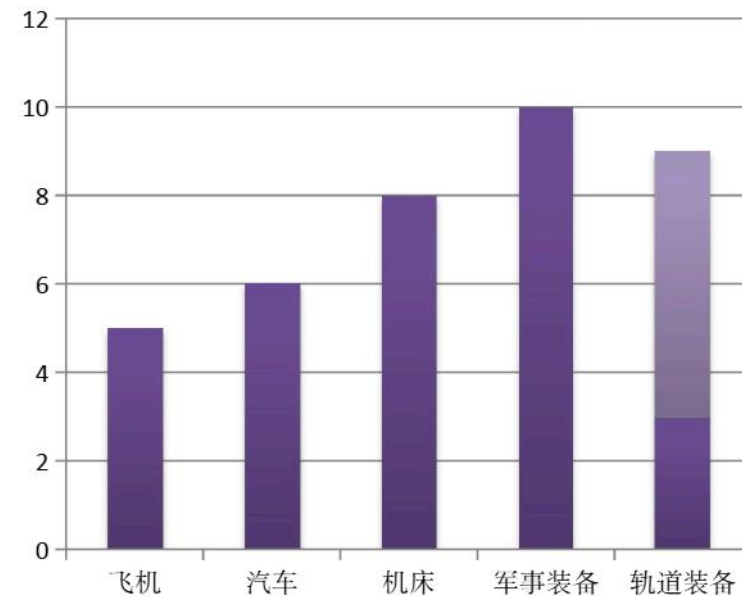
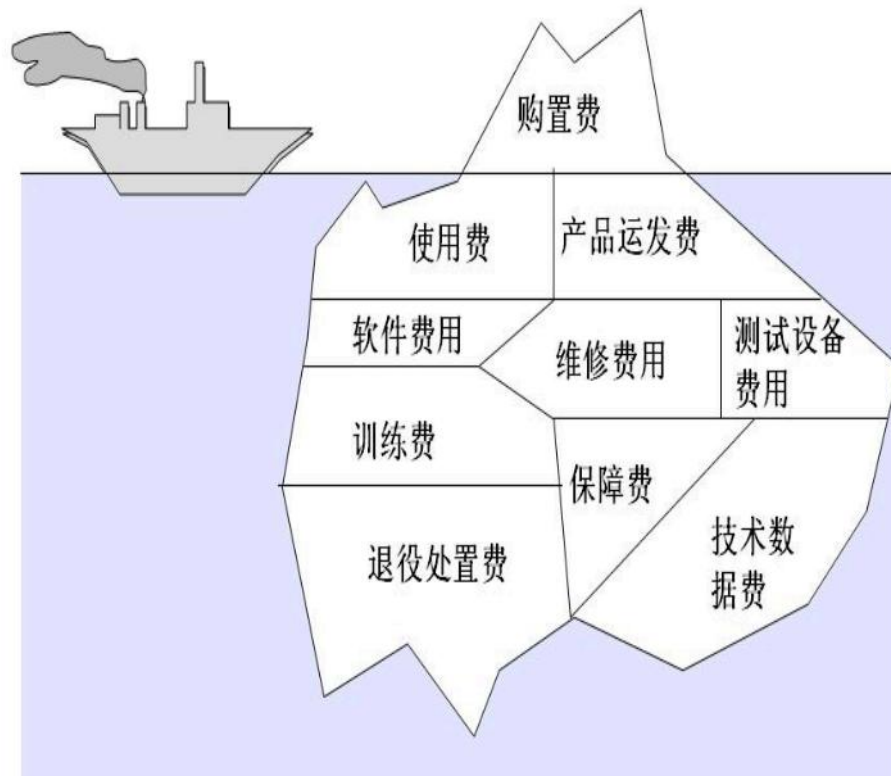
针对维修

如何进行故障部位？

维修方式？

维修时间？

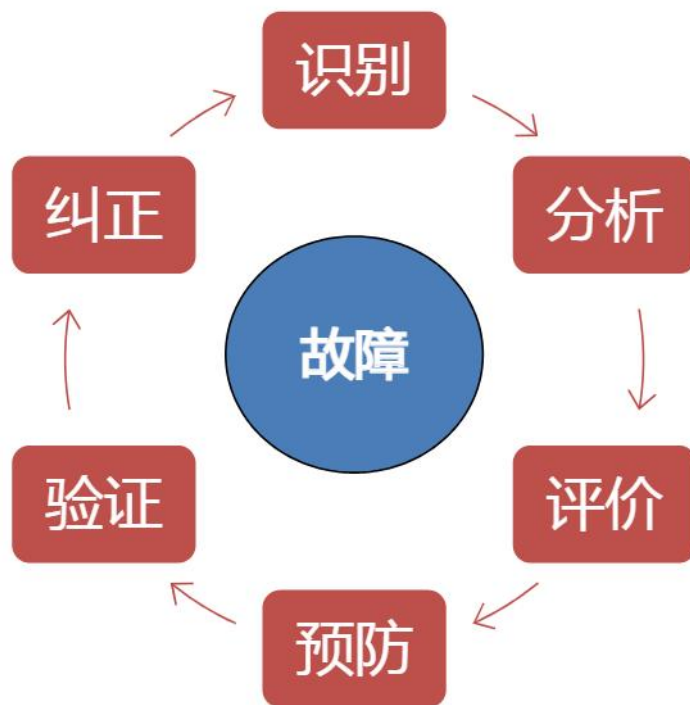
LCC : life cycle cost



运用维护费与购置费之比

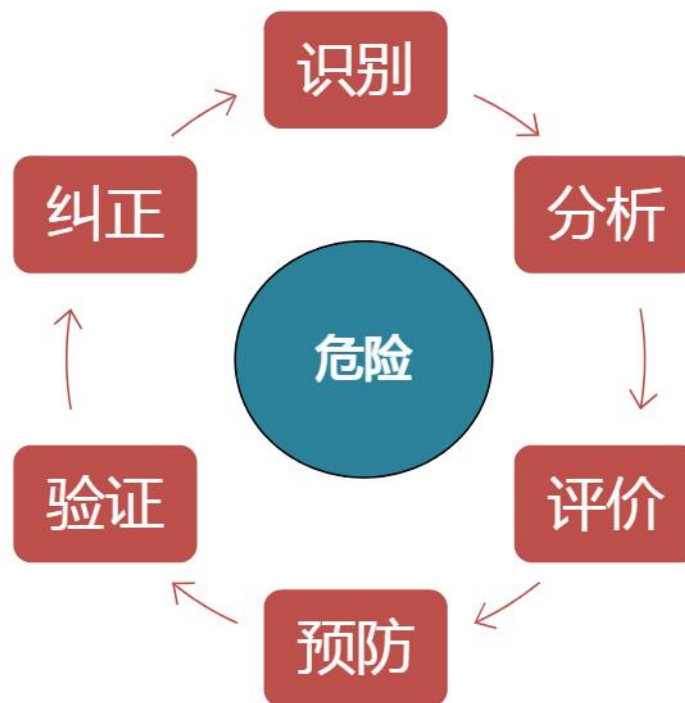


如何理解RAM





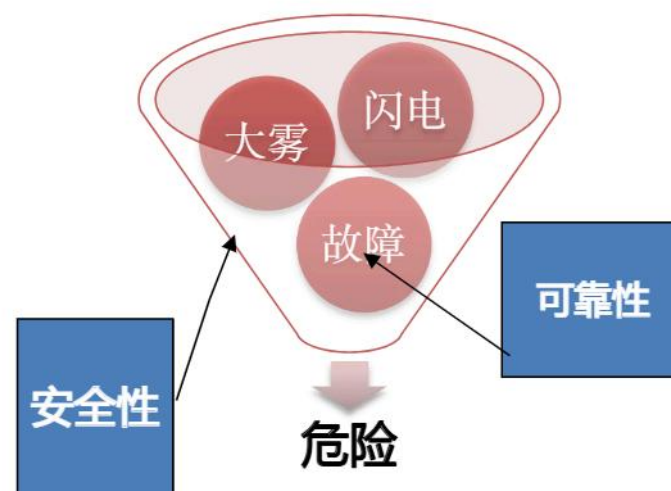
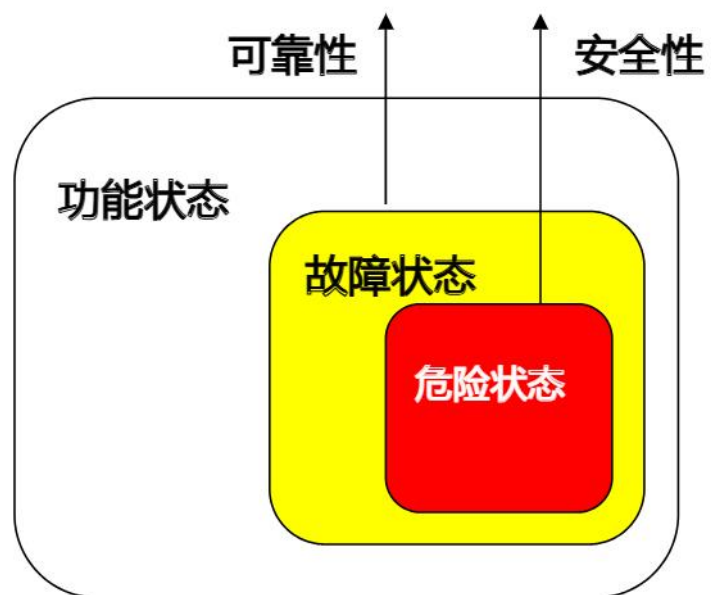
如何理解S





基本概念

- 可靠性决定安全性
- 可靠性关心任务成败
- 安全性关心人身安全



安全性



7.23甬温线动车事故

雷击造成轨道电路与列控中心信号传输的CAN总线阻抗下降，使5829AG轨道电路与列控中心的通信出现故障



德国高铁ICE出轨事故

车轮惹的祸——钢圈产生金属疲劳而断裂
ICE-1列车所用的车轮，是在单层的外圈加上20毫米厚的橡胶，再加一层钢圈，橡胶能起到避震作用有效缓解了颠簸感。

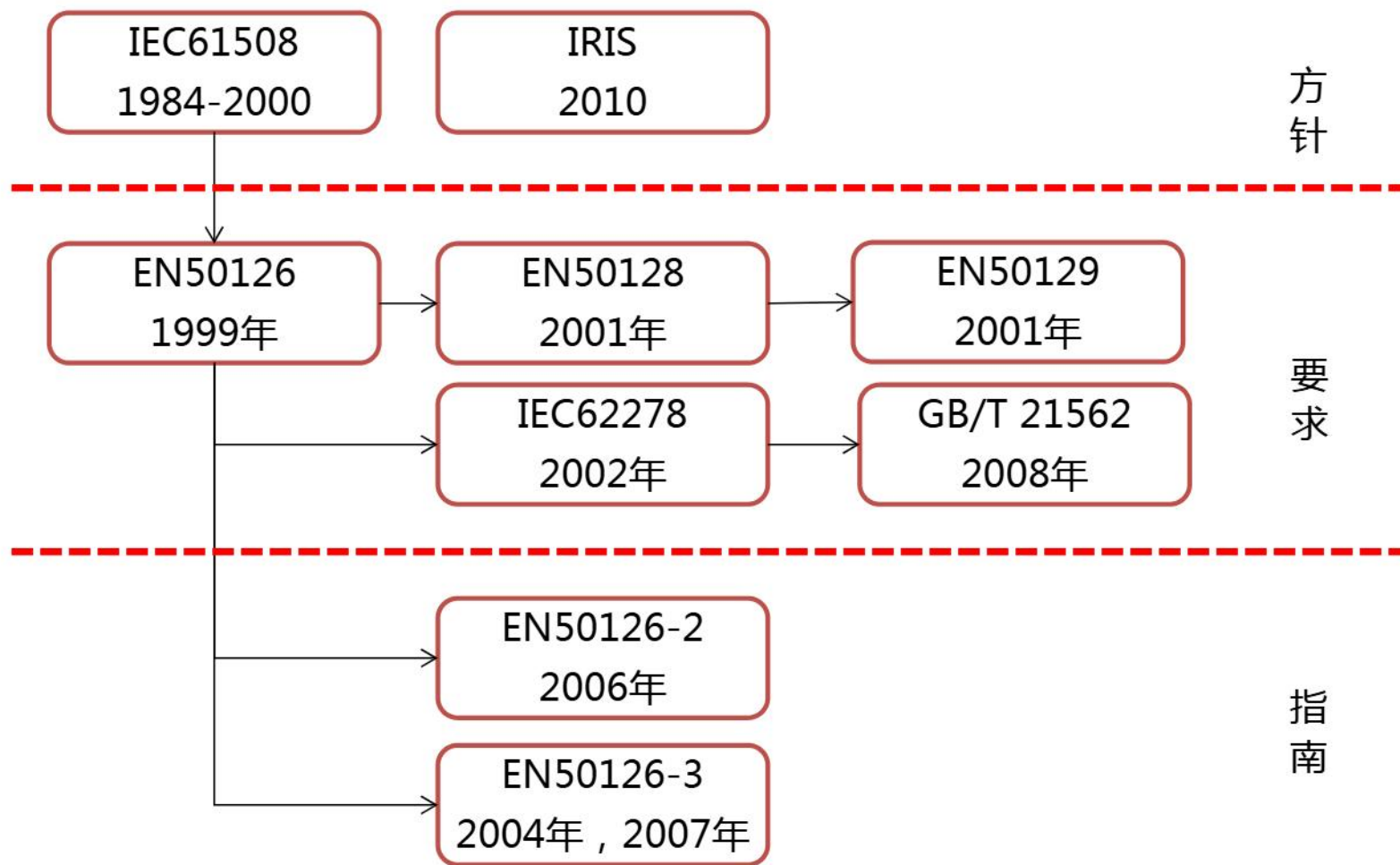


思考：通信安全性=信息安全？





RAMS相关标准





设计、质量、RAMS



- 可靠性是系统质量的核心，但是质量工作不能代替可靠性工作
- 可靠性主要是由系统设计决定的，设计决定了固有可靠性
- 可靠性工作的核心是可靠性管理

产品的可靠性是设计出来的、生产出来的、管理出来的。

-----钱学森

轨道交通移动通信RAMS控制要素



- 系统化的RAMS/LCC 标准体系
- RAMS/LCC 要求是重要的设计输入
- 全过程进行RAMS管理
- RAMS/LCC 信息化
- RAMS专业资源丰富



RAMS的参数和指标

- RAMS 参数是产品RAMS定量化描述的数学属性，RAMS 参数体系是某种产品RAMS 的参数的集合；
- RAMS指标是产品某一RAMS 参数的要求值，RAMS指标体系是所有RAMS 参数的要求值。





使用可用度

Operational Availability 使用可用度

$$Ao = \frac{MTBF}{MTBF + (MTTR + MLDT)}$$

Reliability
可靠性

$MTBF$

Mean Time
Between Failures
平均故障间隔时间

Maintainability
维修性

$MTTR$

Mean Time
To Repair
平均维修时间

Supportability 保障性

$$MLDT = MWT + MADT$$

Mean Logistic Delay Time
平均保障延误时间

Support System Effectiveness
保障系统效能

MWT

Mean Waiting Time 平均等待时间

Support Organisation Effectiveness
保障组织效能

$MADT$

Mean Administrative Delay Time 平均管理延误



轨道交通设备可靠性参数体系

参数	符号	量纲	备注
平均故障间隔时间	MTBF	时间，距离，周期	当量纲取距离时，也可以用 MDBF 表示 当量纲取周期时，也可以用 MCBF 表示
故障率	λ	故障 / 时间，距离，周期	
平均首次故障时间	MTTF	时间，距离，周期	当量纲取距离时，也可以用 MDTF 表示
可靠度	$R(t)$	无量纲	

- MTBF 针对不同的故障类型进行分类：
- 1类故障 - MTBF1
- 2类故障 - MTBF2
- 3类故障 - MTBF3
- 4类故障 - MTBF4
- 1, 2, 3类故障 - MTBF



平均故障间隔时间 - MTBF

MTBF(Mean Time Between Failures) 是铁路产品主要的可靠性参数，适用于铁路产品的整车系统及下属各级产品，为累积工作时间除以累积故障次数。

平均故障间隔时间（MTBF）的计算公式如下：

$$MTBF = \frac{\sum_{i=1}^n t_{ci}}{r_a}$$

式中：

n - 产品总数

t_{ci} - 第 i 个产品的工作时间

r_a - 累积故障次数



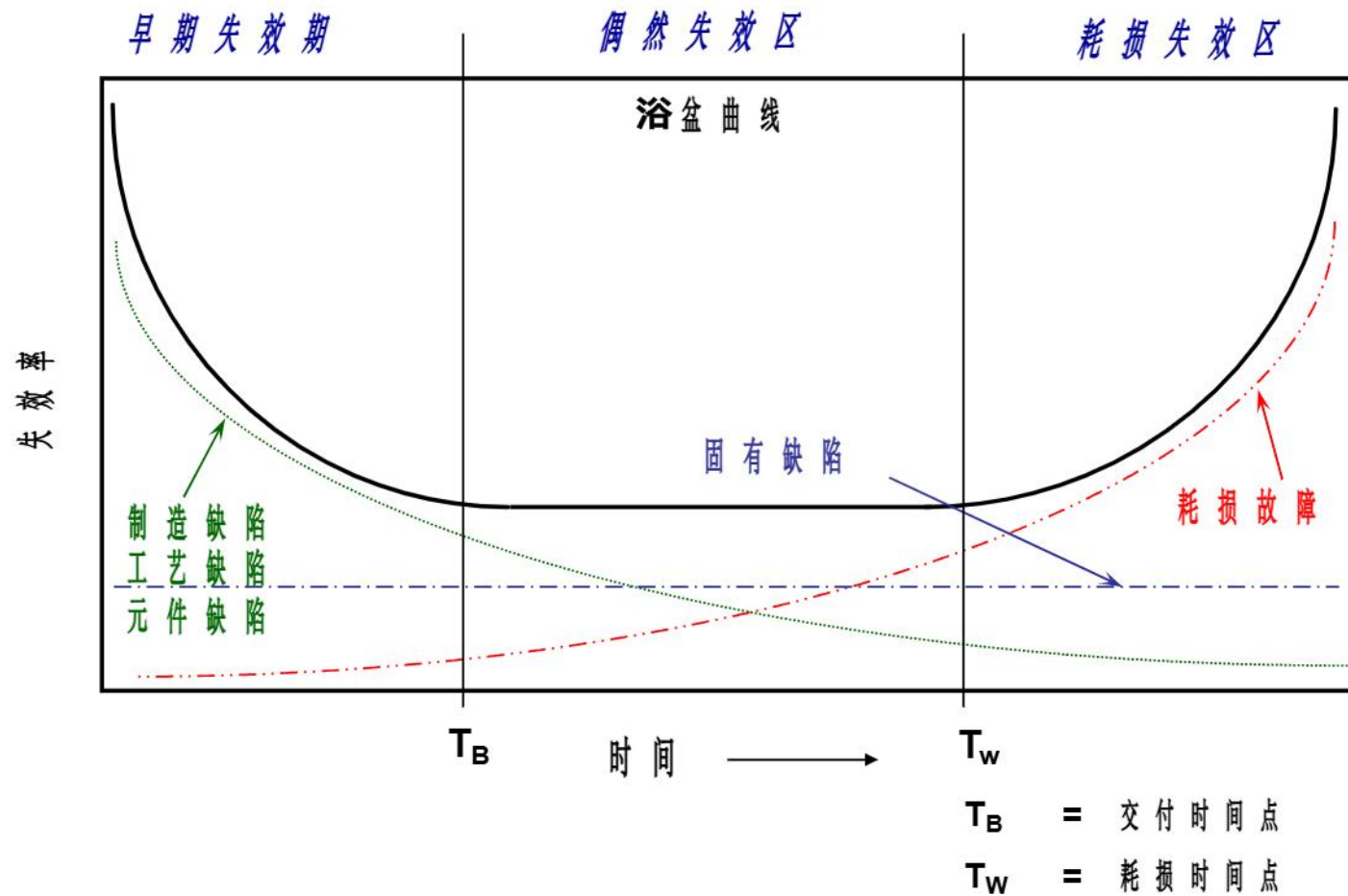
故障率 λ

- 故障率 (Failure Rate) :
- 定义：工作到某时刻尚未发生故障的产品，在该时刻后单位时间内发生故障的概率。
- 单位：一般为 10^{-6} /小时或 10^{-9} /小时 (fit)
- 计算：故障次数除以总工作时间
- MTBF 的倒数：

$$\lambda = \frac{1}{MTBF}$$

参数	符号	量纲	备注
平均修复时间	MTTR	时间	
最大维修时间	M _{MAX}	时间	给定维修度下的维修时间

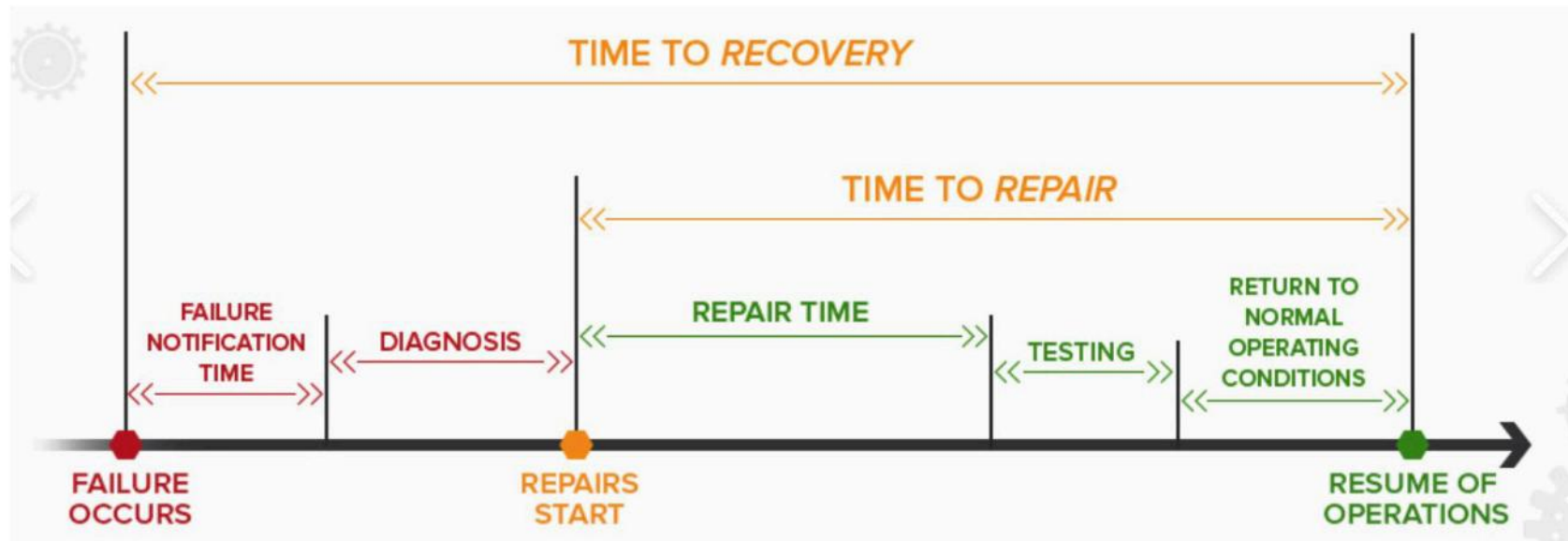
功能失效的统计规律





平均故障间隔时间 - MTTR

- MTTR (Mean Time To Restore) : 发生故障后, 平均恢复功能所需时间
- MTTR 是一个时间参数, 需要考虑各个维修活动所占用的时间
- MTTR 是铁路产品主要的维修性参数, 通常情况下, 也是唯一的维修性参数。与MTBF相似, MTTR 也是可以分类计算的, 一般按维修级别(现场级、中间级和生产级)进行分类





可用性参数



- 固有可用度 A_i (Inherent Availability) 指只考虑到故障修复情况，不进行预防性维修，没有考虑备件和管理延迟。
- 反映了由设计赋予设备的可用度。
- 易于度量，常用作采购时合同规定的要求。

$$A_i = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$



可用性参数



- 可达可用度 A_a (Achieved Availability) 考虑到故障修复和预防性情况，没有考虑备件和管理延迟。
- 可达可用度也称为技术可用度 (Technical Availability) 。
- 有时也用作采购时合同规定的要求。

$$A_a = \frac{MTBM}{MTBM + MTTM}$$



可用性参数



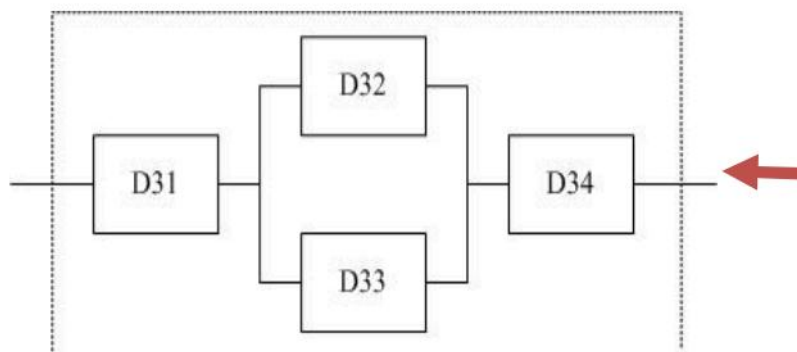
- 运行可用度Ao (Operational Availability) 考虑到故障修复性和预防性情况，并考虑保障延迟。
- 评估设备在实际使用条件下的可用性。
- 运行可用度 (Ao) 不是制造商可控的因素。

$$A_o = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR + MLDI}$$

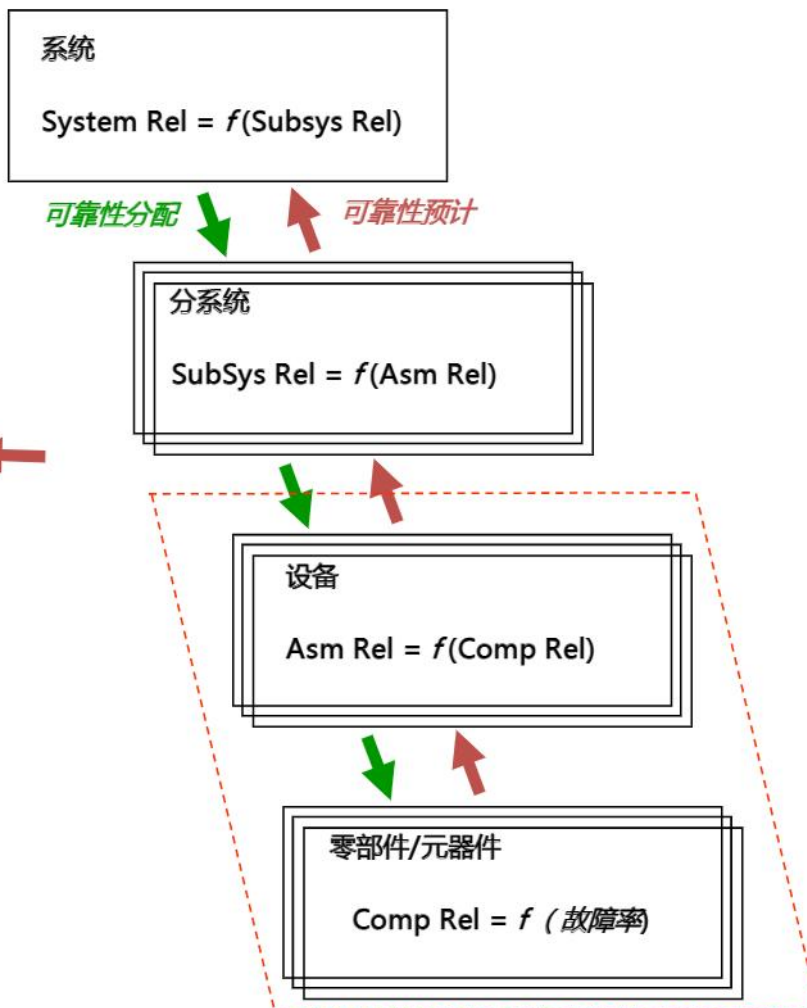


可靠性模型和预计

可靠性模型表示系统与单元之间的可靠性逻辑关系。

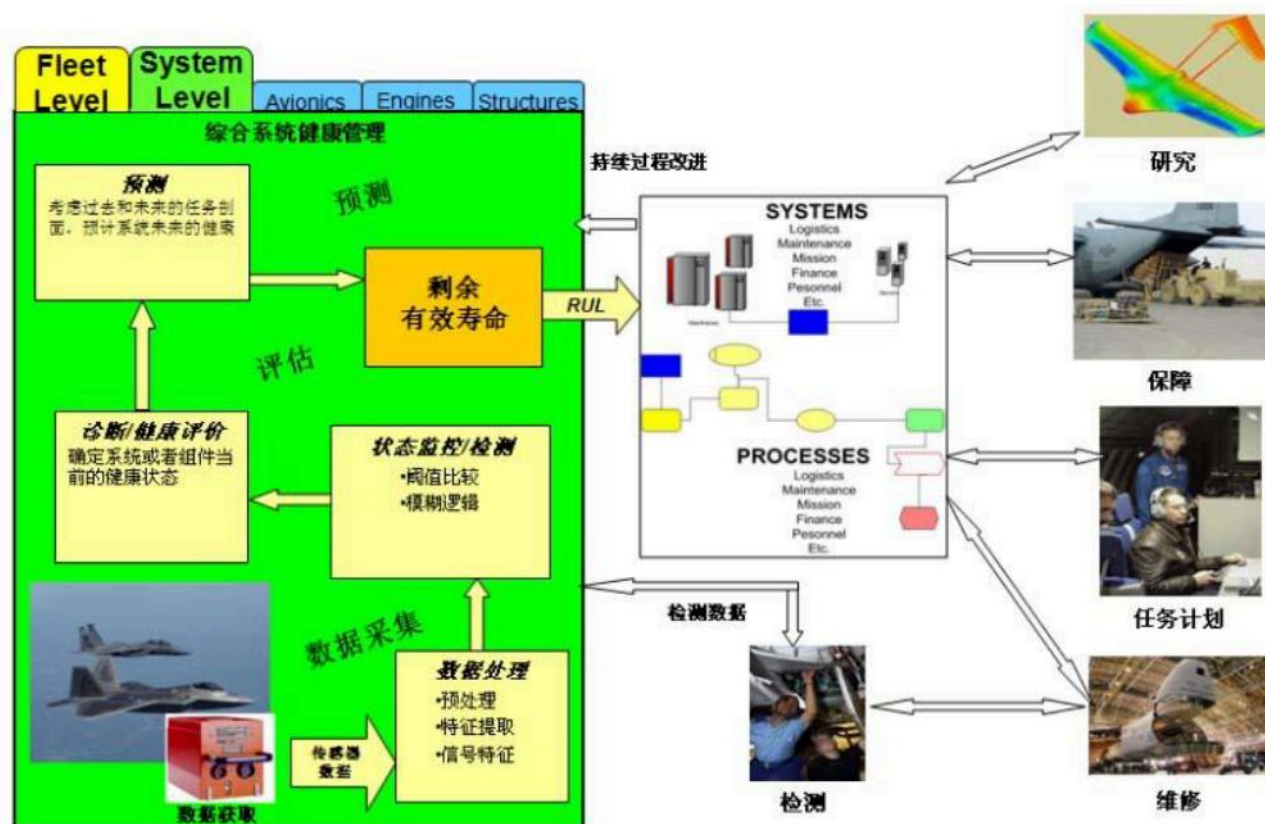


可靠性预计是对产品或者系统的可靠性进行定量的估计，推测其可能达到的可靠性水平（MTBF），是一个自下而上、由局部到整体、从小到大的一种系统综合过程。



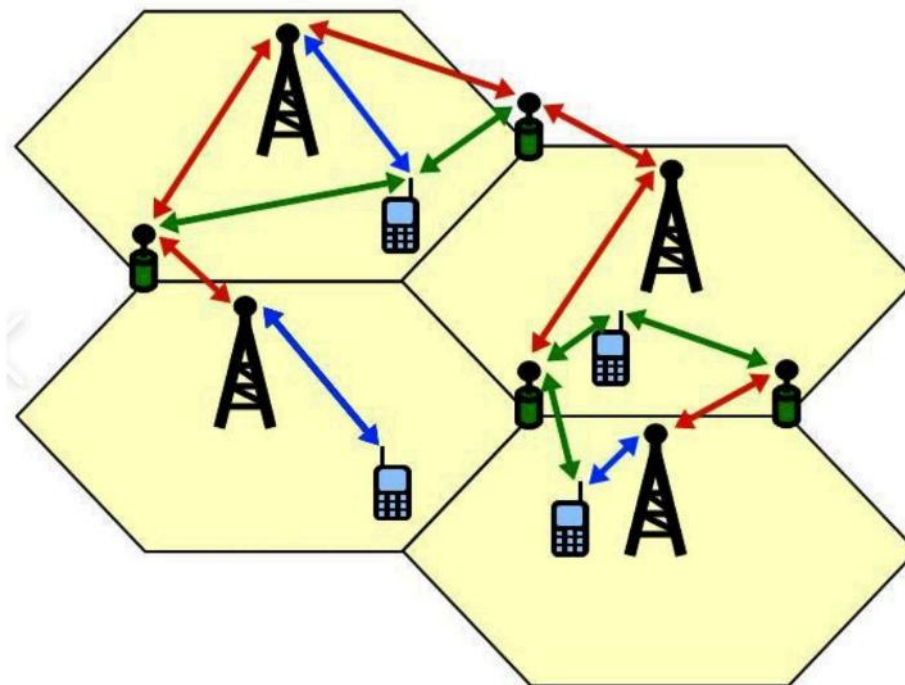
CBM：基于状态的维修

- ❖ CBM+以**状态监测**技术为基础，通过监测装备的当前状态，进行**故障诊断**及寿命预测，产生**维修决策**，并实施维修活动。

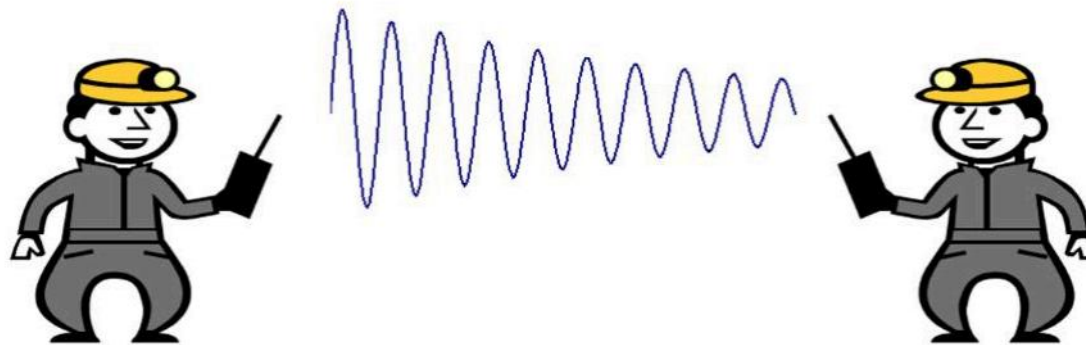


移动通信系统可靠性设计

- 冗余机制
- 故障弱化机制
- 覆盖保障
- 干扰控制
- 电磁兼容
- 传输保证
- 信息安全



思考：移动通信的可靠性应重点关注什么？



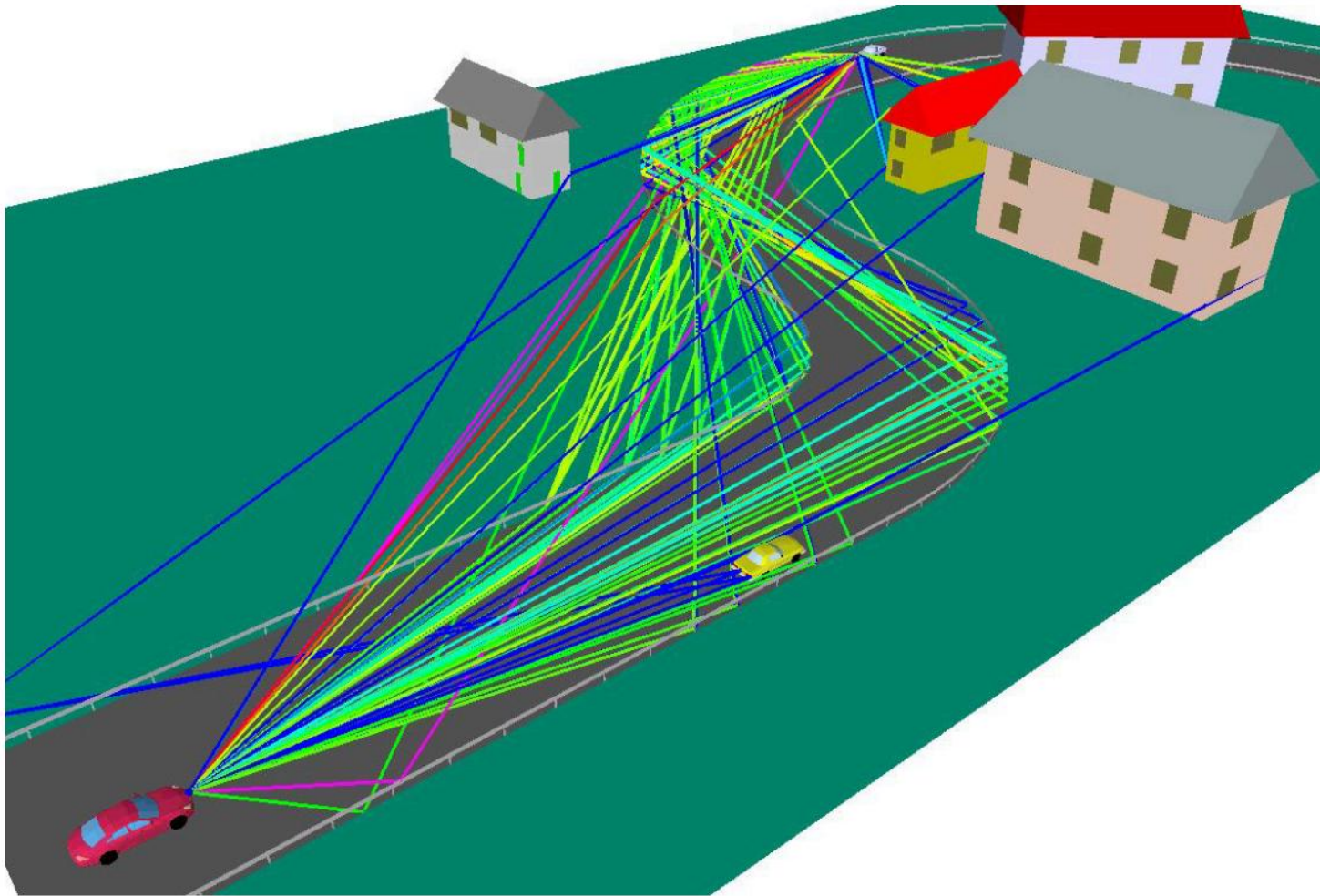
Transmitter (Tx)
sender / talker

Receiver (Rx)
listener





思考：移动通信的可靠性应重点关注什么？





小结

- 专用无线通信系统技术制式的选择。
- 专用无线通信系统无线电频率的安全保证。
- RAMS标准是国际铁路（轨道交通）遵循的一个通用标准。是我国铁路硬件软件体系进入国际市场必须遵循的标准之一。
- RAMS是系统长期的工作特性，贯穿系统设备的整个生命周期。

